

2. さくらのクラウドでの最適な設計

2. さくらのクラウドでの最適な設計

2.0 イン트로ダクション

ユースケースにあわせた最適な設計

- ベーシック教材で学習したIaaS利用の基礎をもとに、多様な要件に合わせて最適なシステムを組み上げる実践的な設計力を習得し、クラウドネイティブ技術を前提としたサービス活用につながる応用力を身につける

デザインパターン

設計判断を支える
“定石”の理解

ケーススタディ

設計判断の“追体験”

国産クラウドの設計・最適化
サービスの活用・応用

要件に応じた複数の設計案から
各選択肢の良し悪しを判断し、
アーキテクチャの意図を論理的
に説明できる力を習得

さくらのクラウドでの最適な設計

STEP1

デザインパターン

STEP2

ケーススタディ



※本教材で紹介しているケースは、特定の企業や製品を説明するものではなく、さくらインターネットに寄せられる一般的なお問合せ内容をもとに、教材用に抽象化したものです。

そのため、前提条件や要件の違いにより、記載内容をそのまま実際の環境へ適用できない場合がある点にご注意ください。

2. さくらのクラウドでの最適な設計

2.1 デザインパターン

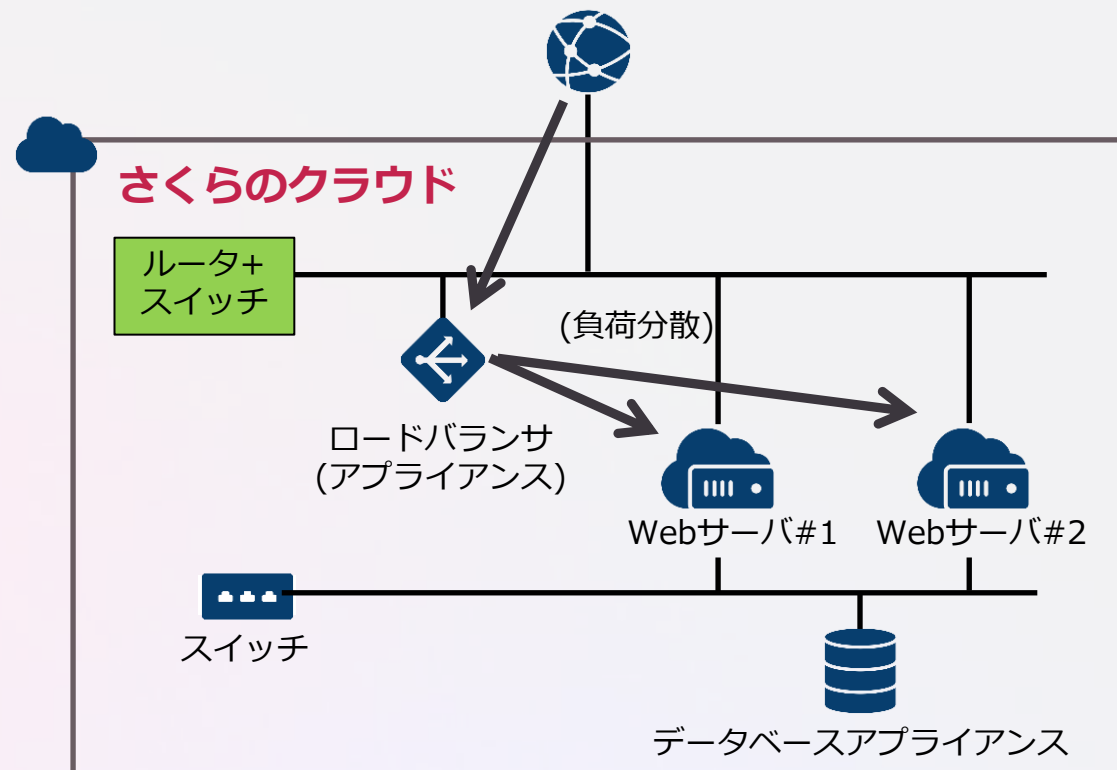
2.1 デザインパターン

2.1.1 代表的なデザインパターン

可用性・拡張性を高める構成

- **ロードバランサを使った高可用性構成**

- ロードバランサ(アプライアンス)から各Webサーバへ負荷分散、高可用性を実現する
- サーバはプラン変更、ディスクはコピーしてサイズ拡張する
(いずれもサーバ停止が発生するため、負荷分散の対象から除外後に操作する)

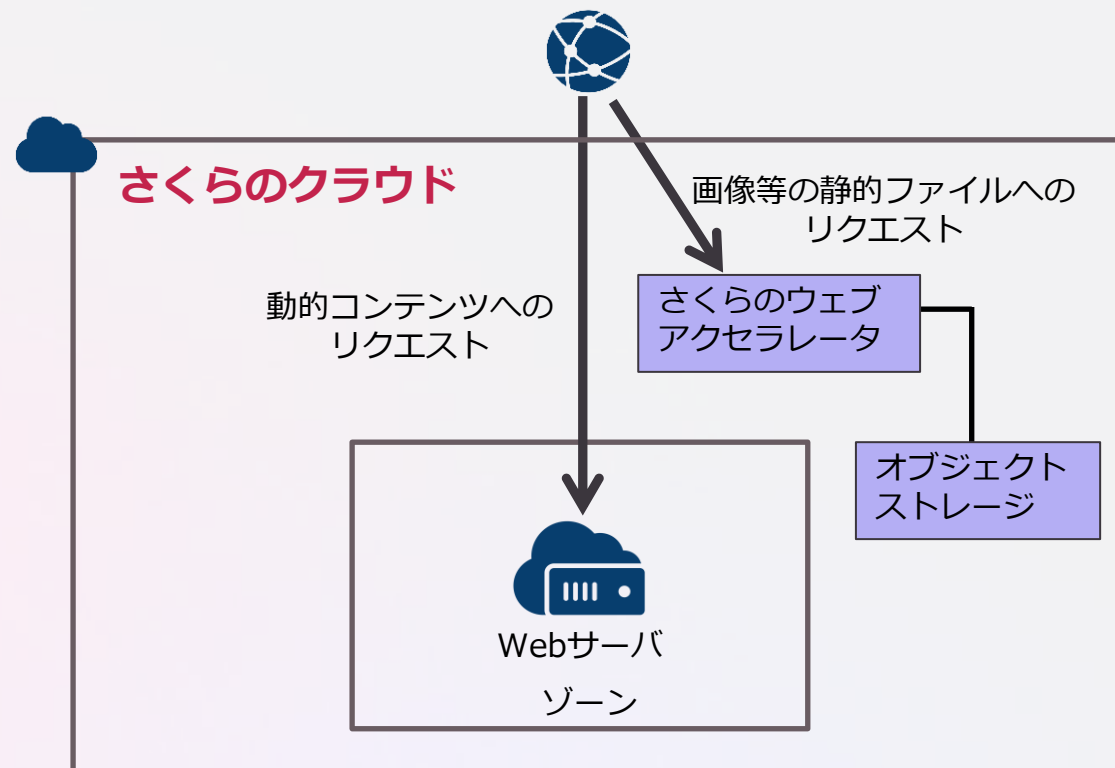


構成のポイント

- ロードバランサ
 - ロードバランサ(アプライアンス)は[DSR方式],[最小接続数(LeastConnection)],[L4負荷分散]で固定となる
 - 要件を満たさない場合はエンハンスドロードバランサ(グローバル/L7対応あり)や、マーケットプレスのネットワークサービス(グローバル/プライベート,L4~L7対応あり)を検討する
- データベースアプライアンス
 - DBのサーバインフラ管理を省力化し、Webサーバ環境の運用に注力できる

コストパフォーマンスを意識した構成

- **CDNとオブジェクトストレージを組み合わせることで配信コストを効率化**
 - 画像等の静的ファイルについては、さくらのウェブアクセラレータ(CDN)経由で配信し、動的コンテンツはオリジンのWebサーバ側で応答する
 - CDNバックエンド用のストレージに安価なオブジェクトストレージを使用する

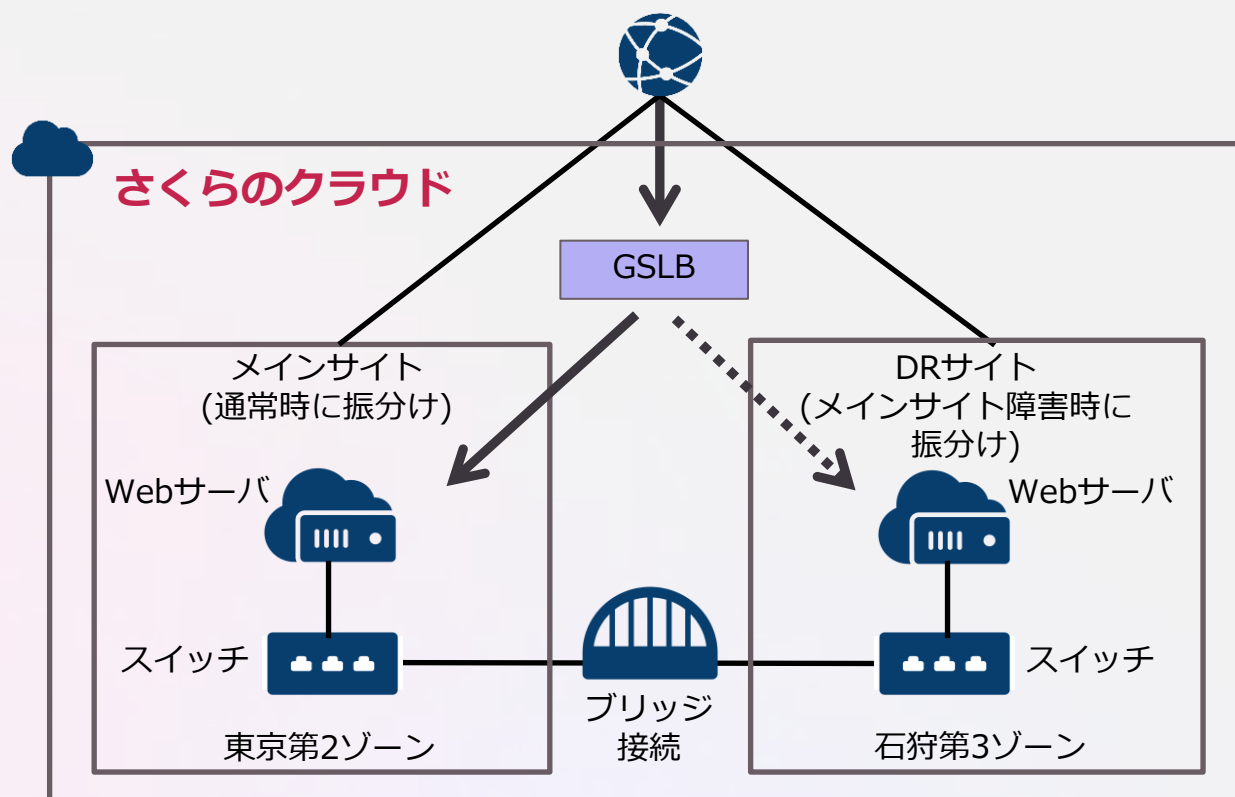


構成のポイント

- さくらのウェブアクセラレータ
 - 要件にあわせてドメイン種別を選択する
 - キャッシュ期間の設定は画像の更新頻度/配信容量を考慮し、可能な限り長めにすることで、CDNの導入効果が最大化される
- オブジェクトストレージ
 - CDNオリジンをオブジェクトストレージにする場合はバケットの指定が必須となる
 - 1サイトにつき指定できるバケットは1つのため、大容量の場合はバケット容量の上限に注意し、サイト設定/バケットを分割する構成を検討する (サブドメインも複数必要)

DR(Disaster Recovery)を実現する構成

- **GSLBを活用、メインサイト障害時にDRサイトへ切り替え**
 - サーバ前段にGSLBを配置し、メインサイト障害時にDRサイト環境へ振分ける
 - サーバ間はブリッジ接続経路でデータ同期し、DRサイト側を常に最新の状態に保つ

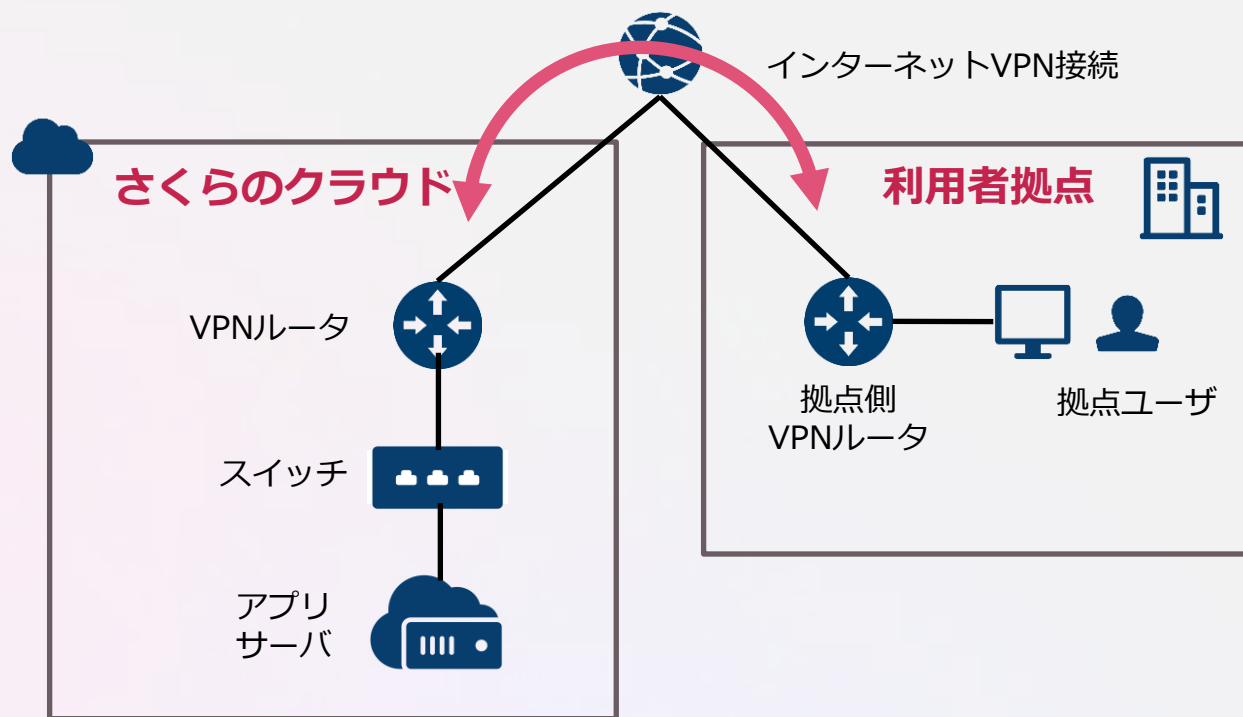


構成のポイント

- **GSLB (広域負荷分散)**
 - DNSラウンドロビン相当の負荷分散となる
 - 要件を満たさない場合はエンハンスドLB(グローバル/L7対応あり)を検討する
- **DR要件とコスト効率のバランス**
 - 同スペック/同一構成を複数サイトに配置して常時起動するウォームスタンバイ構成では、コストが2倍発生する
 - DR要件に応じ、通常時はDR側サーバ停止/障害検知時にDRサイトのサーバを起動するパイロットライト構成、バックアップから復元する構成等、コスト観点で最適化できないか検討する

インターネットVPNを使用したユーザ拠点との接続構成

- インターネットVPNを使用して、ユーザ拠点とプライベートNW接続
 - クラウド側VPNルータと拠点側VPNルータ間をインターネットVPN接続(サイト間VPN)し、安価でセキュリティが担保された接続環境を構築する
 - 拠点ユーザはプライベートNW接続でクラウド上のアプリサーバへ通信する

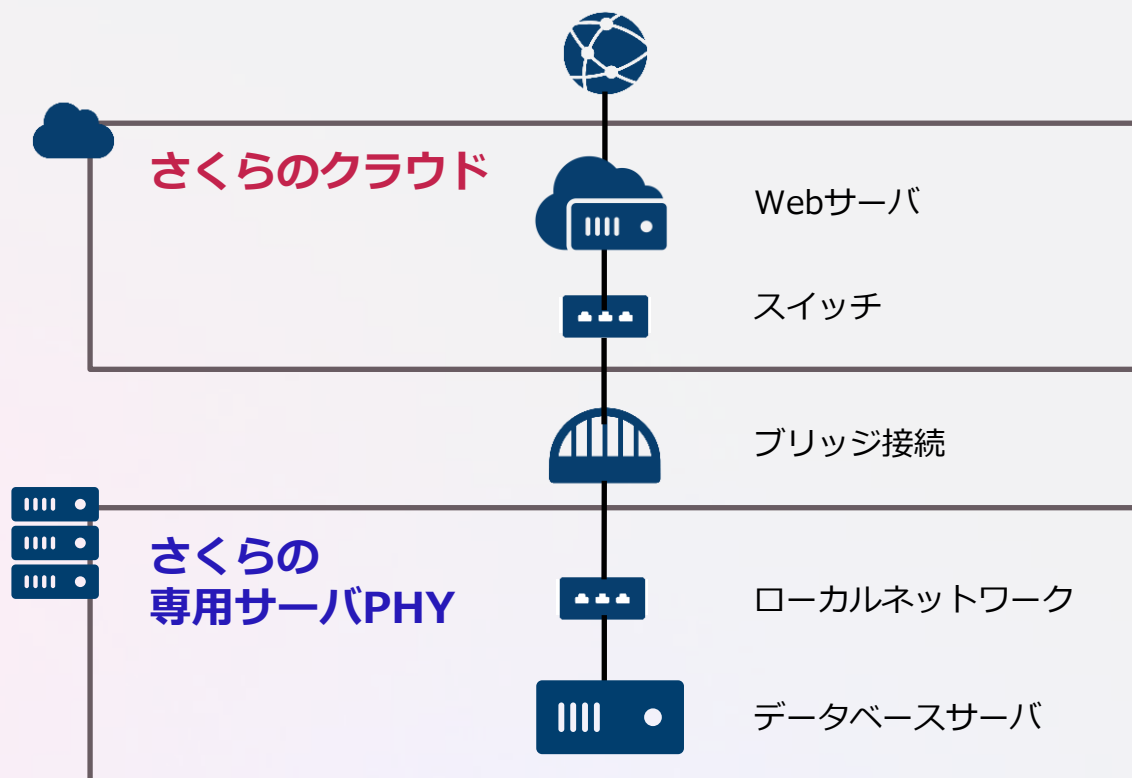


構成のポイント

- VPN接続時のEnd to Endでの品質
 - クラウド側/VPN対向拠点側で回線品質が異なる場合、より低い品質が最大性能となる
 - クラウド側のプラン選定時に対向側の回線品質に応じて適切なプランを選定する
- 高度なVPN仕様(動的ルーティング等)
 - 複数WANを経由したマルチセッションVPN接続等、BGPを使った動的ルーティング前提の構成にはVPNルータでは対応できない
 - VPNルータをマーケットプレイスのネットワークサービスに置き換えることを検討する

さくらインターネットのサービスにおけるハイブリッド構成

- クラウドの柔軟性と物理サーバの処理性能を組み合わせたハイブリッド環境
 - Webサーバには柔軟にスケールアップ/ダウンが可能なクラウドを選択する
 - 高パフォーマンス要求のあるデータベースサーバには物理専用サーバ(専用サーバPHY)を選択し、各サービスの強みを活かしたハイブリッド環境を実現する



構成のポイント

- Web/データベースサーバ間の通信要件
 - 専用サーバPHY側は2~20Gbpsでローカルネットワーク帯域を使用できる
 - クラウド側はサーバの搭載メモリ量次第で1~10Gbpsの帯域を使用できる
- Web/データベースサーバ間の必要帯域次第で、各環境のオプション追加/スペック増強を検討する
- データベースサーバのバックアップ
 - 専用サーバPHYではバックアップサービスが提供されていない。マーケットプレイスのバックアップサービス利用を検討する

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。